

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

— * —



BÁO CÁO BÀI TẬP

BTVN 01

Họ Và Tên: Nguyễn Hoàng Long

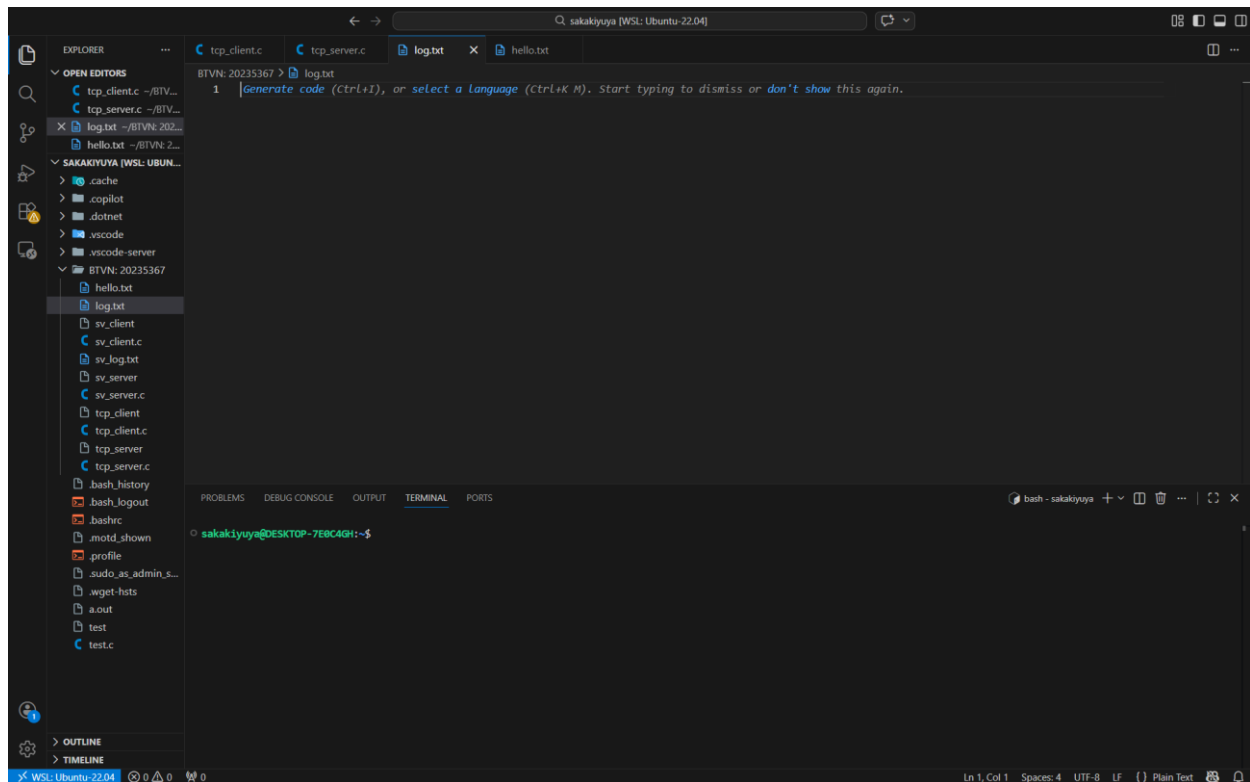
Mã Số Sinh Viên: 20235367

Học Phần: IT4060

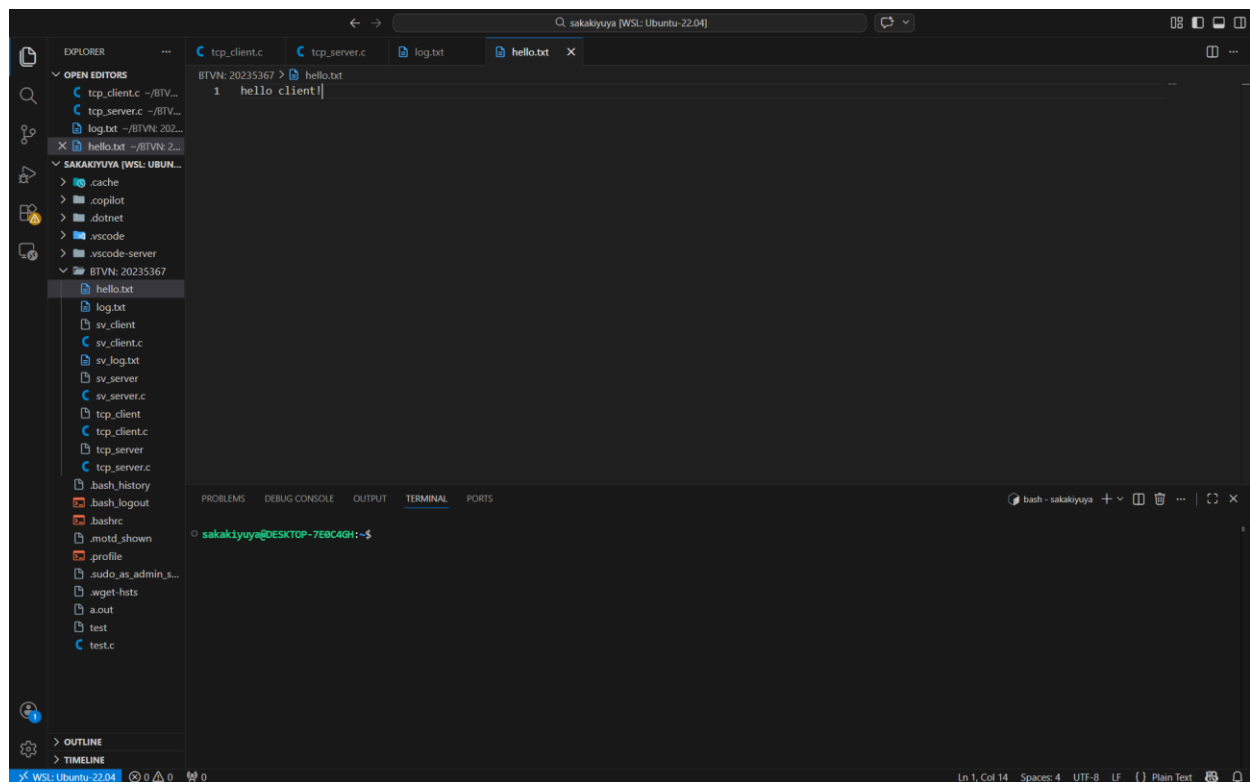
Mã Lớp: 168503

PHẦN 1: TCP_client và TCP_server

Ảnh file log.txt (file ghi dữ liệu) trước khi chạy:



Ảnh file hello.txt (file ghi lời chào), nội dung “hello client!”:



Ảnh minh họa khi khởi chạy server, server lắng nghe ở cổng 9000:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc tcp_client.c -o tcp_client
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ █

sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc tcp_server.c -o tcp_server
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./tcp_server 9000 hello.txt log.txt
server is listening on port 9000...
```

Ảnh minh họa khi khởi chạy client và kết nối đến server, kết nối thành công, nhận được lời chào từ server và in ra màn hình:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc tcp_client.c -o tcp_client
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./tcp_client 127.0.0.1 9000
Connected to server
hello client!
> █

sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc tcp_server.c -o tcp_server
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./tcp_server 9000 hello.txt log.txt
server is listening on port 9000...
There is a new client connected
█
```

Ảnh client 1 gửi dữ liệu cho server, server nhận và ghi ra file log.txt:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc tcp_client.c -o tcp_client
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./tcp_client 127.0.0.1 9000
Connected to server
hello client!
> client 1 connected
> hello server
> exit
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$
```

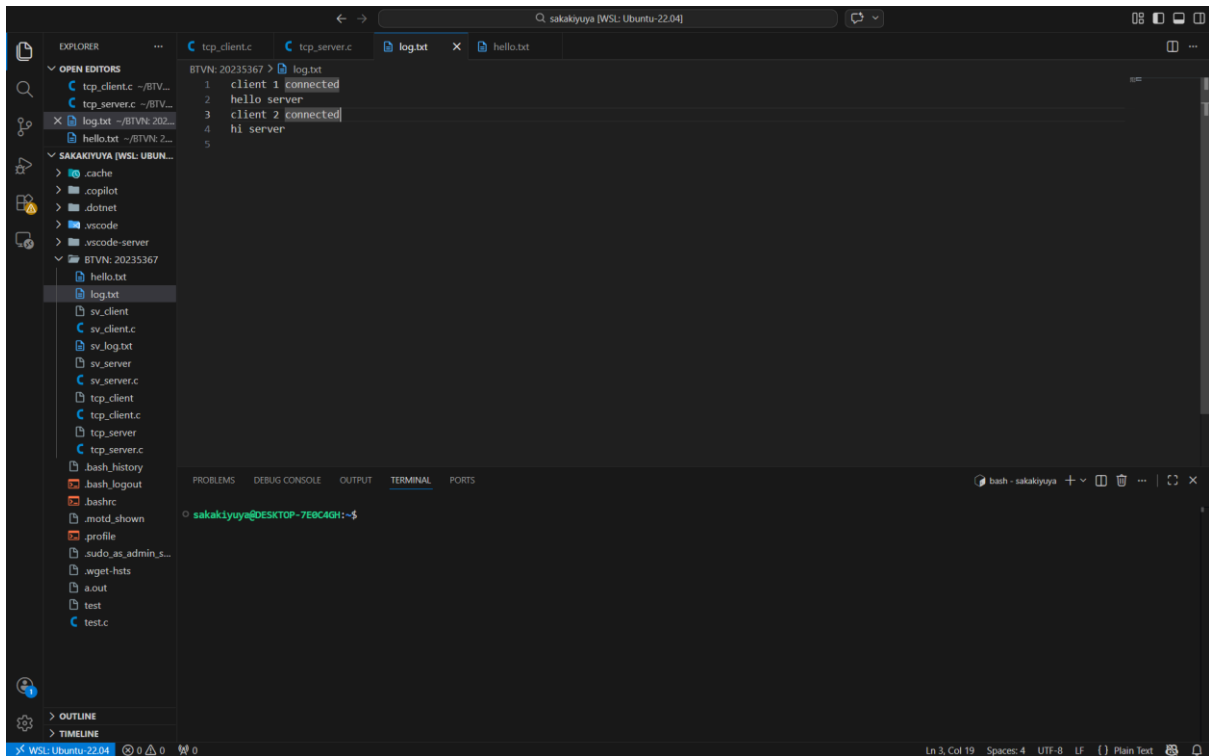
```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc tcp_server.c -o tcp_server
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./tcp_server 9000 hello.txt log.txt
server is listening on port 9000...
There is a new client connected
server is listening on port 9000...
```

Ảnh client 2 gửi dữ liệu cho server, server nhận và ghi ra file log.txt:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc tcp_client.c -o tcp_client
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./tcp_client 127.0.0.1 9000
Connected to server
hello client!
> client 1 connected
> hello server
> exit
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./tcp_client 127.0.0.1 9000
Connected to server
hello client!
> client 2 connected
> hi server
> exit
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$
```

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc tcp_server.c -o tcp_server
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./tcp_server 9000 hello.txt log.txt
server is listening on port 9000...
There is a new client connected
server is listening on port 9000...
There is a new client connected
server is listening on port 9000...
^C
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$
```

Ảnh kết quả file log.txt sau khi ngắt server, dữ liệu client gửi được server nhận và ghi ra file:



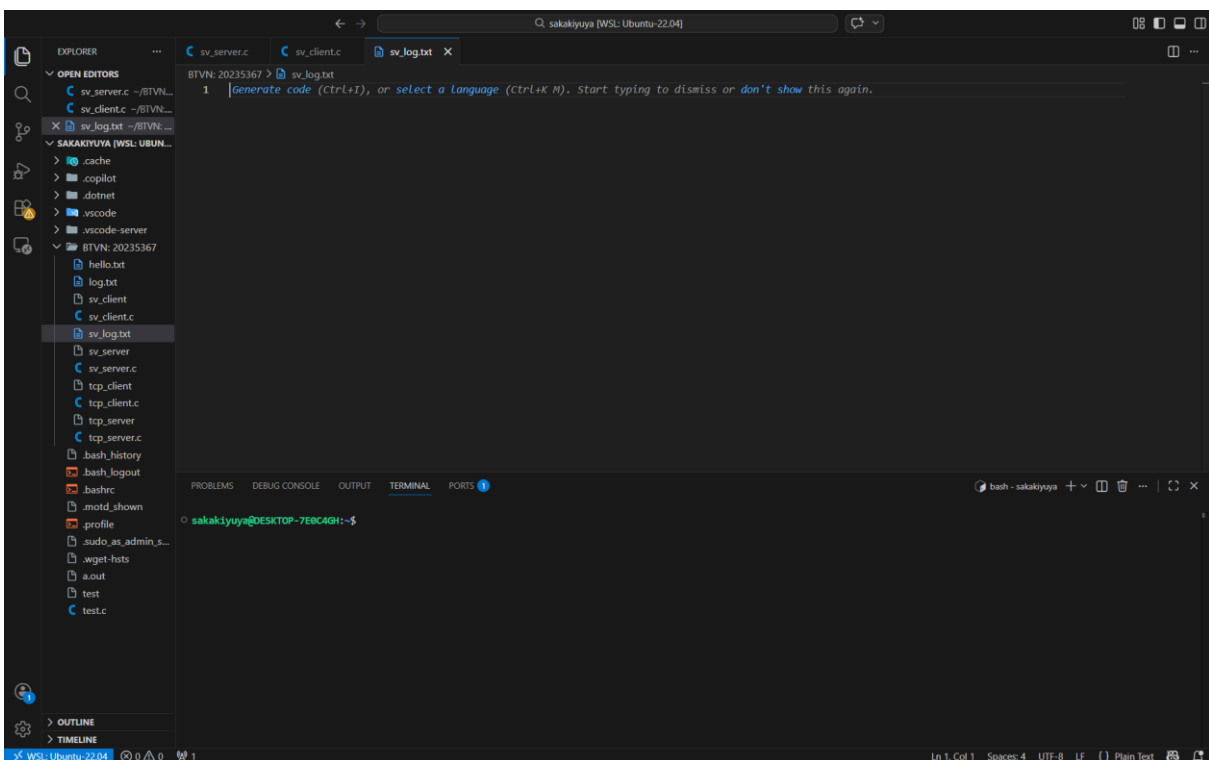
The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying the file structure. The main editor area has two tabs open: 'log.txt' and 'hello.txt'. The 'log.txt' tab is active, showing the following content:

```
1 client 1 connected
2 hello server
3 client 2 connected
4 hi server
5
```

The terminal at the bottom shows the command prompt for 'sakakiyuya@DESKTOP-7EBC4GH:~\$'.

PHẦN 2: SV_client và SV_server

Ảnh file sv_log.txt trước khi chạy:



The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying the file structure. The main editor area has two tabs open: 'sv_server.c' and 'sv_log.txt'. The 'sv_log.txt' tab is active, showing the following content:

```
1 [generate code (Ctrl+I), or select a language (Ctrl+K M). Start typing to dismiss or don't show this again.]
```

The terminal at the bottom shows the command prompt for 'sakakiyuya@DESKTOP-7EBC4GH:~\$'.

Ảnh minh họa khi khởi chạy server, server lắng nghe ở cổng 9000:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc sv_client.c -o sv_client
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc sv_server.c -o sv_server
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./sv_server 9000 sv_log.txt
Server is listening on port 9000...
```

Ảnh minh họa khi khởi chạy client và kết nối đến server, kết nối thành công và chuẩn bị gửi dữ liệu:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc sv_client.c -o sv_client
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./sv_client 127.0.0.1 9000
Connected to server
Nhập MSSV:
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc sv_server.c -o sv_server
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./sv_server 9000 sv_log.txt
Server is listening on port 9000...
There is a new client connected
```

Ảnh minh họa khi client 1 nhập thông tin và gửi đến server, server nhận và in ra màn hình:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc sv_client.c -o sv_client
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./sv_client 127.0.0.1 9000
Connected to server
Nhập MSSV: 20235367
Nhập Họ Tên: Nguyen Hoang Long
Nhập Ngày Sinh: 2005-01-29
Nhập Điểm Trung Bình: 3.60
send success!
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ █

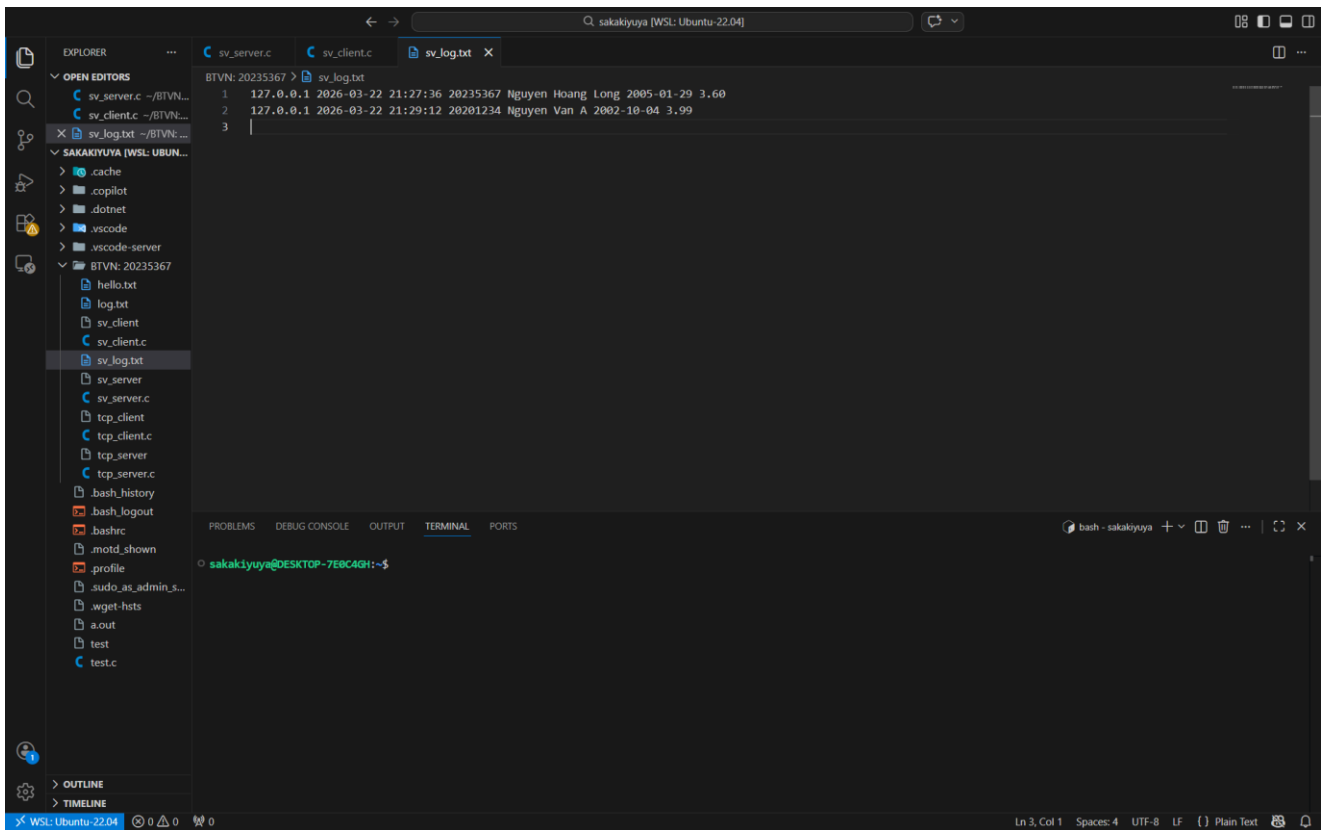
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc sv_server.c -o sv_server
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./sv_server 9000 sv_log.txt
Server is listening on port 9000...
There is a new client connected
Received from client: 20235367 Nguyen Hoang Long 2005-01-29 3.60
Server is listening on port 9000...
█
```

Ảnh minh họa khi client 2 nhập thông tin và gửi đến server, server nhận và in ra màn hình:

```
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc sv_client.c -o sv_client
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./sv_client 127.0.0.1 9000
Connected to server
Nhập MSSV: 20235367
Nhập Họ Tên: Nguyen Hoang Long
Nhập Ngày Sinh: 2005-01-29
Nhập Điểm Trung Bình: 3.60
send success!
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./sv_client 127.0.0.1 9000
^C
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./sv_client 127.0.0.1 9000
Connected to server
Nhập MSSV: 20201234
Nhập Họ Tên: Nguyen Van A
Nhập Ngày Sinh: 2002-10-04
Nhập Điểm Trung Bình: 3.99
send success!
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$

sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ gcc sv_server.c -o sv_server
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ ./sv_server 9000 sv_log.txt
Server is listening on port 9000...
There is a new client connected
Received from client: 20235367 Nguyen Hoang Long 2005-01-29 3.60
Server is listening on port 9000...
There is a new client connected
Received from client: 20201234 Nguyen Van A 2002-10-04 3.99
Server is listening on port 9000...
^C
sakakiyuya@DESKTOP-7E0C4GH:~/BTVN: 20235367$ █
```

Ảnh kết quả file sv_log.txt sau khi ngắt server, dữ liệu nhận từ client được server ghi vào file:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file `sv_log.txt` open in the editor. The file contains three lines of log data:

```
1 127.0.0.1 2026-03-22 21:27:36 20235367 Nguyen Hoang Long 2005-01-29 3.60
2 127.0.0.1 2026-03-22 21:29:12 20201234 Nguyen Van A 2002-10-04 3.99
3
```

The Explorer sidebar on the left shows the file structure of the project, including files like `sv_server.c`, `sv_client.c`, `sv_log.txt`, `tcp_client.c`, `tcp_server.c`, `.bash_history`, `.bashrc`, `.motd_shown`, `profile`, `.sudo_as_admin_s...`, `.wget-hsts`, `a.out`, `test`, and `test.c`.

The Terminal window at the bottom shows the command prompt `sakakiyuya@DESKTOP-7EBC4GH:~$`.